化学品安全技术说明书

中国

按 照 GB/T 16483,GB/T 17519编制

第1部分 物质或化合物和供应商的标识

GHS化学品标识

化学品中文名称 **离子交换剂**

English name **ReadyToProcess™ MabSelect™ 32L (450/200) NS**

目录号 29256261

其他标识手段 无资料。

产品类型 液体。

化学品的推荐用途和限制用途

推荐用途

Laboratory chemicals
液相色谱法。
Scientific research and development

Consumer use -

企业标识

供应商/ 制造商

Cytiva
Amersham Place
Little Chalfont
Buckinghamshire
HP7 9NA United Kingdom
+44 1494 508000

国家联系方式

格来赛生命科技(上海)有限公司
中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A-738、739室
电话(phone)：400-8109-118
传真(fax)：021-50563258

24小时化学事故应急咨询电话

0532-83889090

第2部分 危险性概述

物质或混合物的分类根据 GB13690-2009 和 GB30000-2013

紧急情况概述

液体。

白色。 白色到微黄色。

醇类。 [轻微]

易燃液体和蒸气。

有关环境保护措施，请参阅第 12 节。

GHS危险性类别 易燃液体 - 类别 3

标签要素

警示词 警告

危险性说明 易燃液体和蒸气。

防范说明

预防措施 戴防护手套： 1 - 4 小时（渗透时间）： 丁基橡胶，合成橡胶。 穿防护服： 建议：实验服。 戴防护眼镜、防护面罩： 建议：戴有侧罩的安全防护眼镜。 远离热源、热表面、火花、明火及其他点火源。禁止吸烟。 使用防爆的电气、通风、照明设备。 使用不产生火花的工具。 采取行动防止静电放电。 保持容器密闭。

事故响应 如皮肤（或头发）沾染： 立即脱掉所有沾染的衣服。 用水冲洗皮肤。

安全储存 存放在通风良好的地方。 保持低温。

废弃处置 按照所有地方、区域、国家和国际法规处置内装物和容器。

物理和化学危险 易燃液体和蒸气。

健康危害 没有明显的已知作用或严重危险。

与物理,化学和毒理特性有关的症状

眼睛接触 没有具体数据。

吸入 没有具体数据。

皮肤接触 没有具体数据。

食入 没有具体数据。

延迟和即时影响，以及短期和长期接触引起的慢性影响

短期暴露

潜在的即时效应 无资料。

潜在的延迟效应 无资料。

长期暴露

潜在的即时效应 无资料。

潜在的延迟效应 无资料。

环境危害 没有明显的已知作用或严重危险。

其他危害 没有已知信息。

第3部分 成分 / 组成信息

物质 / 混合物 混合物

其他标识手段 无资料。

组分名称	%	标识符
乙醇［无水］	14 - 19	CAS号: 64-17-5 欧盟（EC）: 200-578-6

就供应商当前已知，在所适用的浓度中，没有其它对健康或环境有害的成分需要在本章节报告。

职业暴露限制，如果有的话，列在第 8 节中。

第4部分 急救措施

急救

眼睛接触	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查并取出隐形眼镜。 如果感到疼痛，请就医治疗。
吸入	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。
皮肤接触	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状，寻求医疗救护。
食入	用水冲洗口腔。 如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。 禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。

最重要的症状和健康影响

潜在的急性健康影响

眼睛接触	没有明显的已知作用或严重危险。
吸入	没有明显的已知作用或严重危险。
皮肤接触	没有明显的已知作用或严重危险。
食入	没有明显的已知作用或严重危险。

过度接触征兆/症状

眼睛接触	没有具体数据。
吸入	没有具体数据。
皮肤接触	没有具体数据。
食入	没有具体数据。

必要时注明要立即就医及所需特殊治疗

对医生的特别提示	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
特殊处理	无特殊处理。
对保护施救者的忠告	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。

请参阅“毒理学资料”（第 11 部分）

第5部分 消防措施

灭火剂

适用灭火剂	使用化学干粉、CO2、雾状水或泡沫灭火。
不适用灭火剂	禁止用水直接喷射。
特别危险性	易燃液体和蒸气。 溢出物流入下水道会产生着火或爆炸危险。 在火灾或受热时，含有液态物质的容器内压力会增加，在极端情况下，可能会破裂，并伴有一定的爆炸风险。
有害的热分解产物	分解产物可能包括如下物质： 二氧化碳 一氧化碳
灭火注意事项及防护措施	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 在没有危险的情况下将容器从着火区域移开。 用雾状水冷却暴露于火场中的容器。
消防人员特殊防护设备	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。

第6部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

非应急人	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 切断所有点火源。 危险区域禁止火苗，吸烟或火焰。 穿戴合适的个人防护装备。
应急人	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非应急人”部分的信息。
环境保护措施	避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气），请通知有关当局。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

小量泄漏	若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 请使用防火花的工具和防爆装置。 用惰性材料吸收并放在适当的废物处理容器中。 经由特许的废弃品处理合同商处置。
大量泄漏	若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 请使用防火花的工具和防爆装置。 从上风向接近泄漏物。 防止进入下水道、水道、地下室或密闭区域。 将溅出物冲洗至废水处理工厂或者依照下述方法处理。 经由特许的废弃品处理合同商处置。 被污染的吸附物质可呈现与溢出产品同样的危险。 用不燃吸收剂如沙、土、蛭石、硅藻土来控制收集泄漏物，并装在容器内，以根据当地的法规要求处理。
防止发生次生灾害的预防措施	切断所有点火源。 危险区域禁止火苗，吸烟或火焰。 请使用防火花的工具和防爆装置。 防止进入下水道、水道、地下室或密闭区域。

第7部分 操作处置与储存

安全处置注意事项

操作注意事项	穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8部分）。 禁止食入。 避免接触眼睛、皮肤及衣物。 避免吸入蒸气或烟雾。 仅在充足的通风条件下使用。 通风不充足时应戴合适的呼吸器。 除非通风充足，否则不得进入储存区域和密闭空间内。 保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中，不使用时容器保持密闭。 储存和使用时远离热源、火花、明火或其他的任何点火源。 使用防爆电器（通风、照明及物质加工）设备。 只能使用不产生火花的工具。 采取预防措施，防止静电释放。 为防止着火或爆炸，转移物料时应将容器和设备接地以释放物料输送时产生的静电。 空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。 请勿重复使用容器。
一般职业卫生建议	应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
储存注意事项	在以下温度之间储存： 2 至 8℃ (35.6 至 46.4℉（华氏度）)。 按照当地法规要求来储存。 在许可的区域隔离储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 移除所有点火源。 与氧化性物质分离。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。

第8部分接触控制/个体防护

控制参数

职业接触限值

组分名称	接触限值
乙醇［无水］	**ACGIH TLV (美国, 1/2024)** A3. STEL 15 分钟: 1000 ppm.

生物限值

没有已知的暴露指数。

工程控制	仅在充足的通风条件下使用。 使用工序隔板、局部通风系统或其他工程控制，以确保工人工作环境的空气传播污染物含量低于建议或法定限制值。 使用的工艺控制方法同时要控制气体、蒸汽或粉尘浓度低于接触限制值。 使用防爆通风设备。
环境接触控制	应检测由通风或工作过程装备的排放物以保证它们满足环境保护法规的要求。 在某些情况下，为了将排放物减至能接受的含量，有必要改装烟雾洗涤器，过滤器或过程装备。

个体防护装备

卫生措施	接触化学物质后，在饭前、吸烟前、入厕前和工作结束后要彻底清洗手、前臂和脸。 采用适当的技术移除可能已遭污染的衣物。 污染的衣物重新使用前需清洗。 确保应急喷淋洗眼器靠近工作处。
眼睛/面部防护	若风险评估结果表明必须避免暴露在液体飞溅物、水雾、气体或粉尘下，请配带符合标准的安全眼镜。 如果可能发生接触，应穿戴以下防护装备，除非评估结果表明需要更高程度的防护： 戴有侧罩的安全防护眼镜。 建议: 戴有侧罩的安全防护眼镜

皮肤防护

手防护	若风险评估结果表明是必要的，在接触化学产品时，请始终配带符合标准的抗化学腐蚀，不渗透的手套。 考虑手套制造商指定的参数，在使用过程中检查手套是否仍然保持其防护性能。 应该指出，任何手套材料的突破时间可能会针对不同的手套制造商而不同。 一旦混合物含有几种物质时，手套的防护时间无法准确估计。 1 - 4 小时（渗透时间）： 丁基橡胶, 合成橡胶
身体防护	个人防护用品的选择应以执行工作种类和所冒风险为根据，并且须得到专业人员的核准。 当存在静电点火的风险时，穿防静电防护服。 对于因静电放电的最大程度的防护，服装应包括连体式全身防静电工作服、长统靴和手套。 建议: 实验服
其他皮肤防护	合适的鞋类和任何其他皮肤防护措施的选择应基于正在执行的任务和所涉及的风险，并在操作处置该产品之前得到专家的许可。
呼吸系统防护	由于存在暴露的危险和可能性，请选择符合适当标准或认证的呼吸器。 呼吸器必须按照呼吸防护计划使用，并确保正确的装配、训练以及其他重要方面的使用。 建议: 在产品的正常使用和预期使用情况下无需使用呼吸器。
热危害	无资料。

第9部分 理化特性

除非另行指定，所有属性的测量条件均为标准温度和压力。

外观与性状

物理状态	液体。
颜色	白色。 白色到微黄色。
气味	醇类。 [轻微]
气味阈值	180 ppm
pH值	5.5 至 8.5 [浓度 (% w/w): 100%]
熔点 / 凝固点	无资料。
沸点、初始沸点和沸点范围	无资料。
闪点	闭杯: 38 至 43℃ (100.4 至 109.4℉（华氏度）)
燃烧时间	不适用。

燃烧速率 不适用。
蒸发速率 无资料。
易燃性（固体、气体） 无资料。
爆炸（燃烧）上限和下限 无资料。

饱和蒸气压 无资料。

组分名称	20°C 时的蒸汽压力 mm Hg（毫米汞柱）	千帕	方法	50°C 时的蒸汽压力 mm Hg（毫米汞柱）	千帕	方法
乙醇	42.94865	5.7				
水	17.5	2.3				
琼脂糖	0	0				

相对蒸气密度 无资料。
相对密度 无资料。

溶解性

介质	结果
冷水	易溶
热水	易溶

水中溶解度 无资料。
可与水溶混 是的。
辛醇 / 水分配系数 不适用。

自燃温度 无资料。

组分名称	℃	℉（华氏度）	方法
乙醇	455	851	DIN 51794

分解温度 无资料。
自加速分解温度 无资料。
黏度 动态（室温）：无资料。
运动学的（室温）：无资料。
运动学的（40℃（104℉（华氏度））：无资料。
流动时间（ISO 2431） 无资料。

粒度特性
中值粒径 不适用。

第10部分 稳定性和反应性

反应性 无本品或其成分反应性相关的试验数据。
稳定性 本产品稳定。
危险反应 在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。

避免接触的条件 避免所有可能的点火源（火花或火焰）。 禁止增压、切割、焊接、铜焊、焊焊、钻、研磨或使容器受热或接触点火源。
禁配物 与下列物质不相容或具有反应性：
氧化物质
危险的分解产物 在通常的储存和使用条件下，不会产生危险的分解产物。

第11部分 毒理学信息

毒理效应信息

急性毒性

产品/成份名称	结果
乙醇［无水］	**大鼠 - 口服 - LD50** 7060 mg/kg（毫克/千克） 毒性影响：肺、胸部或呼吸 - 其他变化 **大鼠 - 吸入 - LC50 蒸气** 124700 mg/m³［4 小时］

结论/概述[产品] 无资料。

皮肤腐蚀/刺激

无资料。

结论/概述[产品] 重复暴露会导致皮肤干燥或裂开。

严重的眼睛损伤/眼睛刺激

无资料。

结论/概述[产品]	无资料。

呼吸道腐蚀/刺激

无资料。

结论/概述[产品]	无资料。

呼吸或皮肤过敏

无资料。

皮肤

结论/概述[产品]	无资料。

呼吸

结论/概述[产品]	无资料。

生殖细胞突变性

无资料。

结论/概述[产品]	无资料。

致癌性

无资料。

结论/概述[产品]	无资料。

生殖毒性

无资料。

结论/概述[产品]	无资料。

特异性靶器官系统毒性-一次接触

无资料。

特异性靶器官系统毒性-反复接触

无资料。

吸入危害

无资料。

有关可能的接触途径的信息	进入途径被预料到：口服，皮肤，吸入，眼睛.

潜在的急性健康影响

眼睛接触	没有明显的已知作用或严重危险。
吸入	没有明显的已知作用或严重危险。
皮肤接触	没有明显的已知作用或严重危险。
食入	没有明显的已知作用或严重危险。

与物理,化学和毒理特性有关的症状

眼睛接触 没有具体数据。

吸入 没有具体数据。

皮肤接触 没有具体数据。

食入 没有具体数据。

延迟和即时影响，以及短期和长期接触引起的慢性影响

短期暴露

潜在的即时效应 无资料。

潜在的延迟效应 无资料。

长期暴露

潜在的即时效应 无资料。

潜在的延迟效应 无资料。

潜在的慢性健康影响

无资料。

一般 没有明显的已知作用或严重危险。

致癌性 没有明显的已知作用或严重危险。

致突变性 没有明显的已知作用或严重危险。

生殖毒性 没有明显的已知作用或严重危险。

毒性的度量值

急性毒性估计值

产品/成份名称	口服（mg/kg（毫克/千克））	皮肤（mg/kg（毫克/千克））	吸入(气体)(ppm)	吸入(蒸气)(mg/l（毫克/升）)	吸入(尘与雾)(mg/l（毫克/升）)
乙醇［无水］	7000	N/A	N/A	124.7	N/A

其他信息 不利症状包括如下情况： 肾功能异常，肝功能异常
不利症状可能包括如下情况： 抑制中枢神经系统

第12部分 生态学信息

生态毒性

产品/成份名称	结果
乙醇［无水］	**急性 - LC50 - 海水** 鱼 - Bleak - *Alburnus alburnus* 大小: 8 至 10 cm 11 g/l（克/升）［96 小时］ 影响: 死亡率 **慢性 - NOEC - 海水** 藻类 - Green algae - *Ulva pertusa* 4.995 mg/l（毫克/升）［96 小时］ 影响: 生殖 **急性 - EC50 - 淡水** 甲壳类动物 - Ostracod - *Cypris subglobosa* 1074 mg/l（毫克/升）［48 小时］ 影响: 中毒 **慢性 - NOEC - 淡水** 水蚤 - Water flea - *Daphnia magna* - 新生体 年龄: <24 小时 100 µl/l［21 天］ 影响: 死亡率 **急性 - EC50 - 海水** 藻类 - Green algae - *Ulva pertusa* 大小: 9.4 mm 3306 mg/l（毫克/升）［96 小时］ 影响: 生殖

结论/概述[产品] 无资料。

持久性和降解性

产品/成份名称	结果
乙醇［无水］	**需氧的** 100%［20 天］- 迅速

结论/概述[产品] 无资料。

产品/成份名称	水生半衰期	光解作用	生物降解性
乙醇［无水］	-	-	迅速

生物富集或生物积累性

产品/成份名称	$LogP_{ow}$	生物富集系数	潜在的
乙醇［无水］	-0.35	0.66	低

土壤中的迁移性

土壤/水分配系数 无资料。

其他环境有害作用 没有明显的已知作用或严重危险。

第13部分 废弃处置

处置方法 应尽可能避免或减少废物的产生。 产品、溶液和其副产品的处置应符合环境保护、废弃物处理法规和当地相关法规的要求。 经由特许的废弃物处理合同商处理剩余物与非再生产品。 废物不应未经处置就排入下水道，除非完全符合所有管辖权内主管机构的要求。 包装废弃物应回收。 仅在回收利用不可行时，才考虑焚烧或填埋。 采用安全的方法处理本品及其容器。 操作处置没有清洁或冲洗的空容器时，应小心处理。 空的容器或内衬可能保留一些产品的残余物。 产品残留物的蒸气可能会在容器内部导致一个高度易燃的或爆炸性的气氛。 不得切割、焊接或碾磨用过的容器，除非已被彻底清洁内部。 避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。

第14部分 运输信息

	GB12268	JT/T617	IMDG	IATA
联合国危险货物编号（UN号）	不受管制。	不受管制。	不受管制。	Not regulated.
联合国运输名称	-	-	-	-
联合国危险性分类	-	-	-	-
包装类别	-	-	-	-
环境危害	无。	无。	无。	No.
其他信息	备注 不持续燃烧	-	-	Remarks IATA Special Provision A 58 - Aqueous solutions containing 24% or less alcohol by volume is not subject to these regulations.

运输注意事项 **在用户场地内运输时：**运输时始终采用密封的容器并保持直立固定。应确定运输人员明白在发生事故或发生泄漏时应采取的措施。

灭火剂

适用灭火剂 使用化学干粉、CO2、雾状水或泡沫灭火。

不适用灭火剂 禁止用水直接喷射。

禁配物 与下列物质不相容或具有反应性：
氧化物质

根据 IMO 工具按散装运输 无资料。

第15部分 法规信息

禁止进口货物目录

所有组分均未列入该目录。

易制毒化学品目录

所有组分均未列入该目录。

危险化学品目录

乙醇	64-17-5	列出的	107 / 2568

易制爆危险化学品名录

所有组分均未列入该目录。

禁止出口货物目录

所有组分均未列入该目录。

中国严格限制进出口的有毒化学品清单

所有组分均未列入该目录。

药物前体化学品的目录和分类

所有组分均未列入该目录。

高毒物品目录

所有组分均未列入该目录。

首批重点监管的危险化学品名录

所有组分均未列入该目录。

职业病危害因素分类目录 - 粉尘

所有组分均未列入该目录。

职业病危害因素分类目录 - 化学因素

所有组分均未列入该目录。

国际法规

化学武器公约第一、二、三类清单化学品

未列表。

蒙特利尔公约

未列表。

关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约

未列表。

鹿特丹“事先知情同意”（PIC）公约

未列表。

关于持久性有机污染物及重金属的 UNECE 奥胡斯协议

未列表。

盘存清单

中国	所有组分都列出或被豁免。
美国	未确定。
加拿大目录	所有组分都列出或被豁免。
日本	**日本目录(CSCL)**: 所有组分都列出或被豁免。 **日本目录 (ISHL)**: 未确定。

第16部分 其他信息

发行记录

印刷日期	11 三月 2026.
发行日期/修订日期	11 三月 2026.
上次发行日期	30 七月 2025.
版本	6
	sds_author@cytiva.com
缩略语和首字母缩写	急性毒性估计值（ATE） 生物富集系数（BCF） GHS = 化学品分类及标示全球协调制度 国际航空运输协会（IATA） 中型散装容器（IBC） 国际海上危险货物运输规则（IMDG） 辛醇/水分配系数对数值（LogPow） 国际海事组织73/78防污公约（MARPOL） N/A = 无资料 联合国（UN）

用于得出分类的程序

分类	理由
易燃液体 - 类别 3	在试验数据的基础上

参考文献 无资料。

指出自上次发行的版本以来发生过更改的信息。

读者注意事项

据我们所知，此处包含的信息准确无误。但是，上述提到的供应商及其任何子公司都不承担因此处包含的信息的准确度或完整性而带来的任何责任。

用户负责最终判断所有物质是否适合。所有物质都会出现未知的危险，在使用时要格外小心。尽管此处描述了某些危险，但是我们仍不能保证除此之外不存在其他危险。